

Ejercicio II.3

Demostrar que un conjunto finito no vacío $A \subset \mathbb{R}$ contiene a su supremo y su ínfimo.

Demostración

Sea $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ y $a_i \in \mathbb{R}$ para todo i . Debemos probar que $\sup A \in A$ y $\inf A \in A$.

Paso 1: Ordenamiento de los elementos

Podemos reordenar los elementos de A de menor a mayor. Sea

$$a_{(1)} \leq a_{(2)} \leq \dots \leq a_{(n)}.$$

Esta reordenación es posible porque los números reales son totalmente ordenados.

Paso 2: Identificación del máximo y mínimo

Por construcción, $a_{(1)}$ es el menor de todos los elementos, y $a_{(n)}$ es el mayor. Es decir:

$$a_{(1)} \leq x \leq a_{(n)} \quad \forall x \in A.$$

Paso 3: Verificación de que $a_{(n)}$ es el supremo

- i) $a_{(n)}$ es cota superior: $x \leq a_{(n)}$ para todo $x \in A$. - ii) $a_{(n)} \in A$, por lo tanto no existe una cota superior menor que $a_{(n)}$. Luego, $\sup A = a_{(n)} \in A$.

Paso 4: Verificación de que $a_{(1)}$ es el ínfimo

- i) $a_{(1)}$ es cota inferior: $a_{(1)} \leq x$ para todo $x \in A$. - ii) $a_{(1)} \in A$, por lo tanto no existe una cota inferior mayor que $a_{(1)}$. Luego, $\inf A = a_{(1)} \in A$.

Conclusión

Hemos demostrado que para cualquier conjunto finito no vacío $A \subset \mathbb{R}$, el supremo y el ínfimo existen y pertenecen al conjunto. Equivalentemente, todo conjunto finito no vacío tiene máximo y mínimo.

Queda demostrado